Impacto COVID-19 en Inversión en Ecoeficiencia Empresarial 2019-2023

Melissa González López
Luis Fernando Martínez
Erika Osorio Foronda
Wilder Salas
Bernardo Saldarriaga

Programa de Análisis de Datos
2026

Resumen

Este estudio analiza la evolución de la inversión y el gasto en protección ambiental de las empresas del sector servicios en Colombia durante el periodo 2019-2023, con especial atención al impacto de la pandemia COVID-19 en el año 2020. A partir de la integración de dos fuentes oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Módulo Ambiental de la Encuesta Anual de Servicios (MA-EAS) y la Encuesta Anual de Servicios (EAS), se procesaron 30.866 registros de empresas distribuidas en 20 sectores económicos. Los resultados evidencian que el gasto ambiental creció un 127.2% entre 2019 y 2023, aunque con una dinámica heterogénea entre sectores. La inversión en energías alternativas (ACTINV7) fue la categoría más afectada por el COVID-19, con una caída del 62%, sin recuperar los niveles prepandémicos en 2023.

1. INTRODUCCIÓN

La gestión ambiental empresarial se ha consolidado como un eje estratégico en el desarrollo sostenible. En Colombia, el DANE recopila anualmente, a través del Módulo Ambiental de la Encuesta Anual de Servicios (MA-EAS), información detallada sobre las prácticas de inversión y gasto en protección ambiental de las empresas del sector servicios.

El presente estudio analiza la evolución de la inversión ambiental empresarial en Colombia durante 2019-2023, prestando especial atención al impacto de la pandemia COVID-19 en 2020, un evento que transformó profundamente las dinámicas económicas del sector. El año 2020 representa un punto de quiebre: algunos sectores colapsaron mientras que otros, ligados a la salud y la tecnología, mantuvieron o incrementaron su actividad ambiental.

La integración del Módulo Ambiental EAS con la Encuesta Anual de Servicios permitió construir un dataset combinado de 30.866 registros válidos, abarcando 20 sectores económicos durante cinco años consecutivos.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La transición hacia una economía sostenible exige que las empresas adopten prácticas activas de gestión ambiental. Sin embargo, en economías emergentes como la colombiana, esta transición enfrenta barreras presupuestales, desconocimiento técnico, ausencia de incentivos fiscales y crisis globales como la pandemia de COVID-19.

La pregunta principal de investigación es:

¿Cómo ha sido el progreso en la inversión ambiental de las empresas a lo largo de los años, considerando que 2020 fue COVID?

Como preguntas complementarias:

- ¿Cuáles son los 3 sectores económicos con mayor acción en ecoeficiencia empresarial?

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

Analizar la evolución de la inversión y el gasto en protección ambiental de las empresas del sector servicios en Colombia durante 2019-2023, identificando el impacto del COVID-19 y determinando los sectores de servicios prioritarios para la transición energética.

3.2. Objetivos Específicos

1. Describir la evolución anual del gasto en protección ambiental y los tipos de actividades ambientales realizadas entre 2019 y 2023.
2. Diagnosticar el impacto del COVID-19 sobre la inversión ambiental, identificando sectores de servicios afectados y patrones de recuperación.
3. Integrar y depurar los datasets del DANE (MA-EAS y EAS) para el periodo 2019-2023.

4. ALCANCE DEL PROYECTO

4.1. Fuentes de Datos

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística — www.dane.gov.co

- Módulo Ambiental - Encuesta Anual de Servicios (MA-EAS): años 2019 a 2023. Variables: GASPROGESAMB, ACTINV1-8, ACTGAST1-9 y PERSAMB.

Colombia - Módulo ambiental - EAS - 2019:
https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/844 Colombia
- Módulo ambiental - EAS - 2020:
https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/850 Colombia
- Módulo ambiental - EAS - 2021:
https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/846 Colombia
- Módulo ambiental - EAS - 2022:
https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/889 Colombia
- Módulo ambiental - EAS - 2023:
https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/890/data-dictionary/F3

- Encuesta Anual de Servicios (EAS): años 2019 a 2023. Variables: intio, PEROCU, PEREMU, REMU, TOTG, ocgspe, pomtot y pohtot.

  Colombia - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2019: https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/693/data-dictionary/F13
  Colombia - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2020: https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/726/data-dictionary Colombia - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2021: https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/821/data-dictionary/F13
  Colombia - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2022: https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/857/data-dictionary/F2
  Colombia - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2023: https://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/858/data-dictionary/F2

4.2. Sectores del Dataset

El estudio abarca los siguientes sectores según clasificación CIIU Revisión 4:

Código	Sector económico	CIIU
Q	Actividades relacionadas con la salud humana	851
N3	Obtención y suministro de personal	N3
I1	Hoteles y alojamiento	I1
M1	Actividades profesionales, científicas y técnicas	M1
I2	Expendio de alimentos y bebidas	I2
H1	Act. complementarias y auxiliares del transporte	63
J4	Informática y servicios de información	J4
LN1	Act. inmobiliarias, empresariales y de alquiler	LN1
J3	Correo y telecomunicaciones	64
P	Servicios de educación superior	8050
R	Cinematografía, radio, TV y entretenimiento	921
J0	Edición	J0
M2	Publicidad	M2
N2	Actividades de agencias de viajes	N2
N4	Actividades administrativas y de apoyo	N4
S	Otras actividades de servicio	S
H2	Postales y correos	H2
N5	Call center	N5

J2	Programación y transmisión de radio y televisión	J2
J1	Producción, distribución y exhibición de película	J1

4.3. LIMITACIONES DEL ESTUDIO

- Estudio limitado al sector servicios; no incluye manufactura, agropecuario ni construcción
- El estudio está realizado por Sectores y no se detallan los subsectores
- PERSAMB ausente en el Módulo Ambiental 2020.
- La información se basa en datos declarados, sin verificación independiente.

5. PREPARACIÓN DE DATOS

5.1. Definición de Variables

Tabla 1. Variables del Módulo Ambiental EAS 2019-2023

Variable	Descripción	2019	2020	2021	2022	2023
GASPROGESAMB	Gasto total en protección ambiental	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
gastos_tot	Gasto total en actividades EAS	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
ACTINV1-8	Inversión por tipo de actividad ambiental	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
ACTGAST1-9	Gasto por tipo de actividad ambiental	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
PERSAMB	Personal dedicado a protección ambiental	Sí	N/D	Sí	Sí	Sí

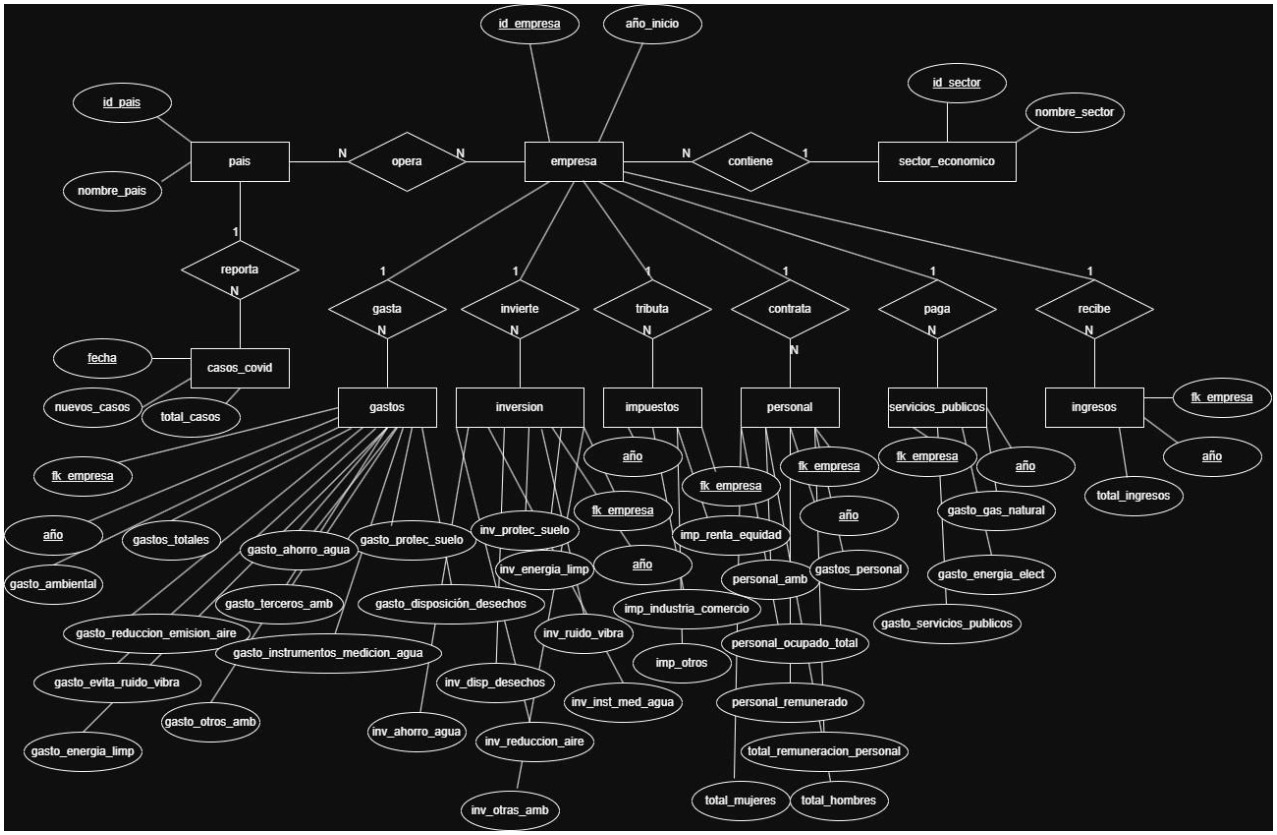
Tabla 2. Variables de la Encuesta Anual de Servicios 2019-2023

Variable	Descripción	2019	2020	2021	2022	2023
intio	Total ingresos causados en el año	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
PEROCU / PEREMU	Personal ocupado / remunerado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
REMU / TOTG	Remuneraciones / gastos de personal	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
pomtot / pohtot	Total mujeres / hombres	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
ocgspe / ocgsp	Gasto energía eléctrica / servicios públicos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
ocgid / occree	Impuesto ICA / CREE	Sí	Sí	Sí	No	No

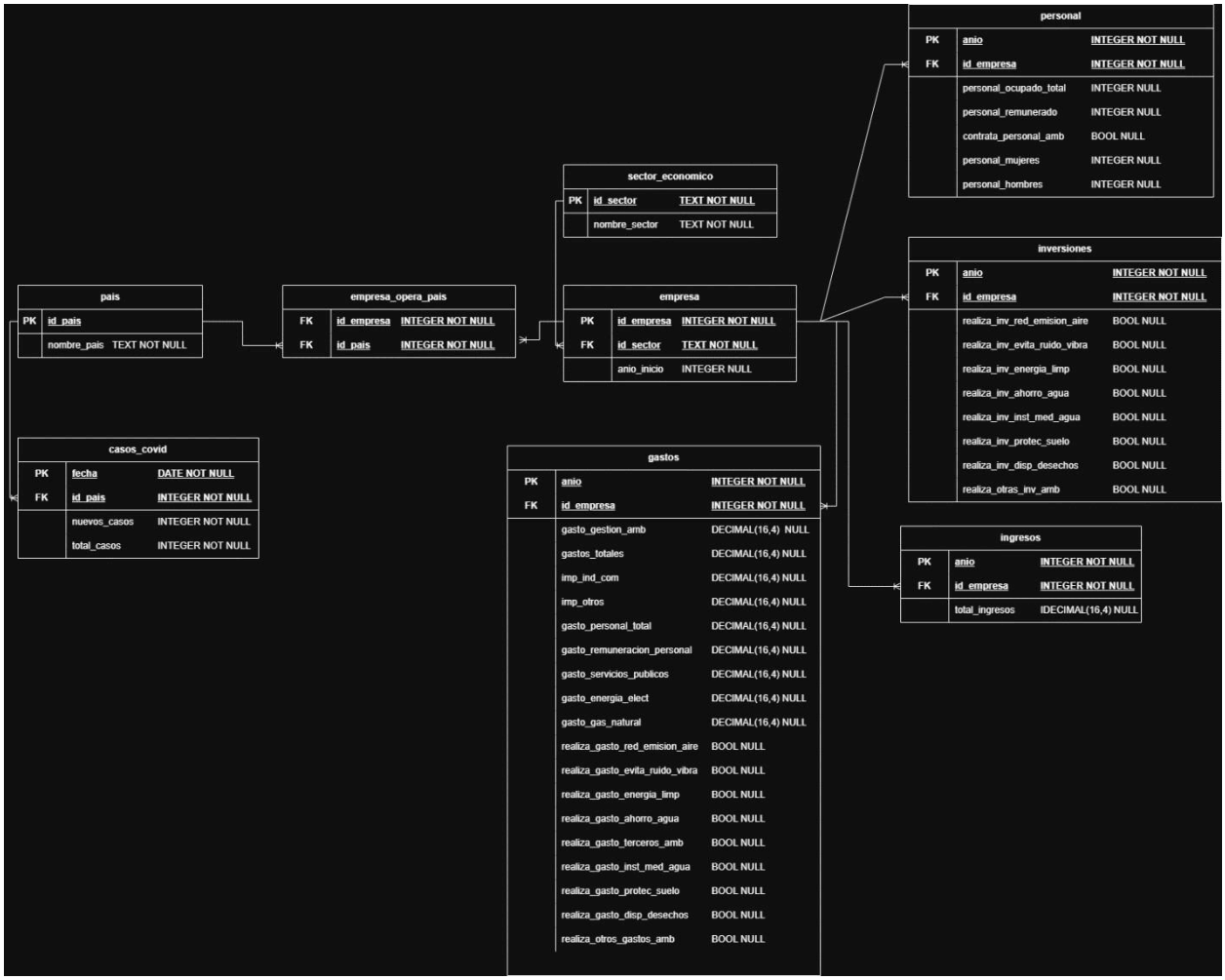
5.2. Modelado de Datos

Se diseñó el modelo entidad-relación y posteriormente se diseñó el modelo relacional normalizado.

5.3. Diagramas del modelo entidad-relación



5.4. Diagrama modelo relacional



6. Herramientas

- Google Sheets
- MySQL
- Servicio de hosting gratuito: FreeDB
- Google Colab
- Streamlit
- Python

7. PROCESAMIENTO DE DATOS

El procesamiento de los datos se realizó utilizando Google Sheets como herramienta principal de limpieza y validación. El protocolo incluyó: verificación de duplicados por id_empresa; formato numérico en columnas cuantitativas; detección de nulos (PERSAMB ausente en 2020, 98 nulos en intio 2022 y 91 en 2023), creación de campos id_sector y descripción_sector; estandarización a minúsculas, reemplazo de caracteres especiales y cruce de datasets.

Durante este procesamiento se utilizó Google Sheet como herramienta principal.

7.1. Construcción de la Base de Datos

El esquema de la base de datos fue construida en MySQL y replicado en el hosting gratuito Free Remote MySQL Hosting. Los datos se cargaron mediante un proceso ETL de unificación de datasets anuales utilizando Google Colab.

8. ANÁLISIS DE DATOS

El análisis se estructuró en tres niveles: descriptivo, diagnóstico y prescriptivo, a partir del dataset combinado de 30.866 registros válidos correspondientes a los años 2019-2023.

8.1. Análisis Descriptivo

Evolución del gasto ambiental (GASPROGESAMB)

El gasto total en protección ambiental pasó de 108.4 millones COP en 2019 a 246.3 millones en 2023, un incremento del 127.2%. El año 2020 presentó un aumento del 50.3% pese a la contracción económica, explicado por el comportamiento diferenciado entre sectores esenciales y no esenciales.

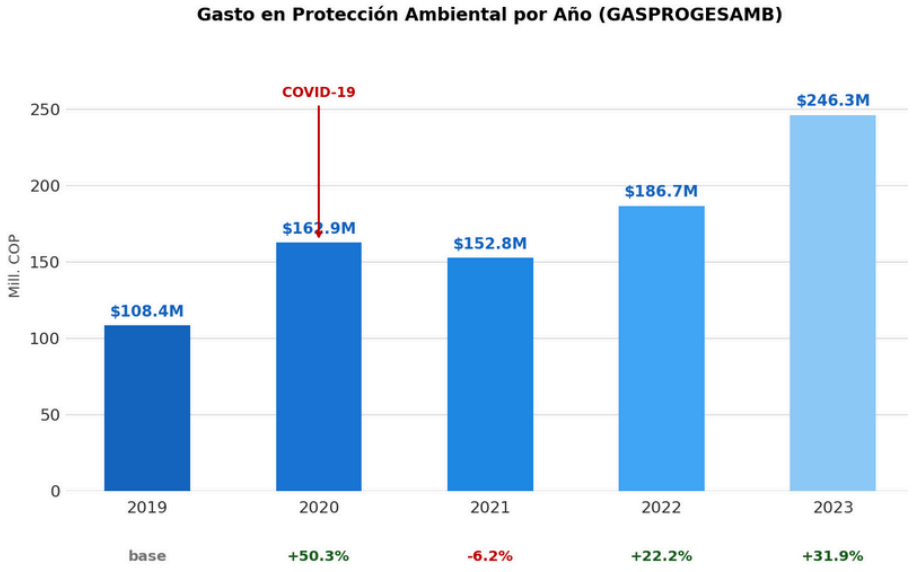


Figura 1. Gasto en protección ambiental por año (GASPROGESAMB) en millones COP. Fuente: DANE, MA-EAS 2019-2023.

Participación empresarial en la inversión ambiental

El porcentaje de empresas con inversión ambiental mayor a cero pasó del 15.7% en 2019 al 30.8% en 2023. Para calcular este porcentaje se verificó la proporción de empresas con valor igual a 1 en los campos ACTINV (campos booleanos que indican si la empresa realizó o no cada tipo de inversión ambiental). Aproximadamente dos de cada tres empresas del sector servicios aún no reporta inversión ambiental formal.

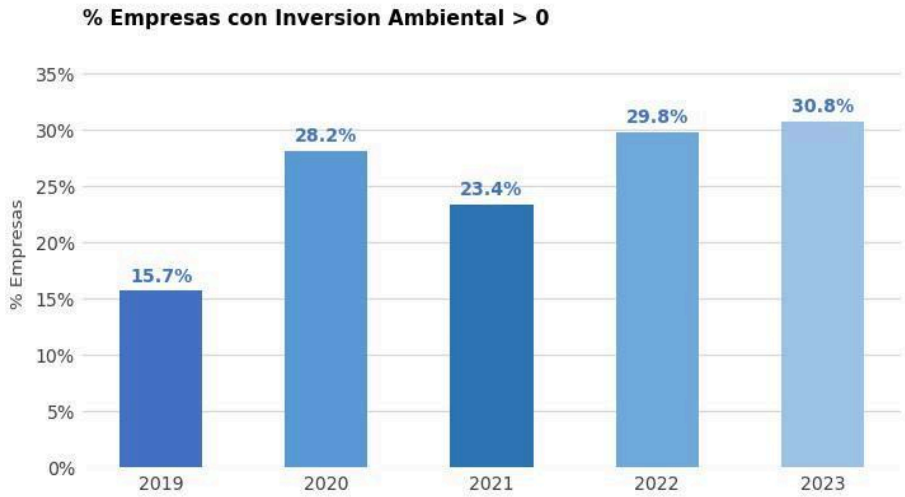


Figura 2. Porcentaje de empresas con gasto ambiental mayor a cero por año. Fuente: DANE, MA-EAS 2019-2023.

Evolución de los ingresos totales (intio)

El año 2020 marcó una contracción del 6.2% en ingresos. La recuperación fue del 22.2% en 2021, alcanzando 310.9 miles de millones COP en 2023.

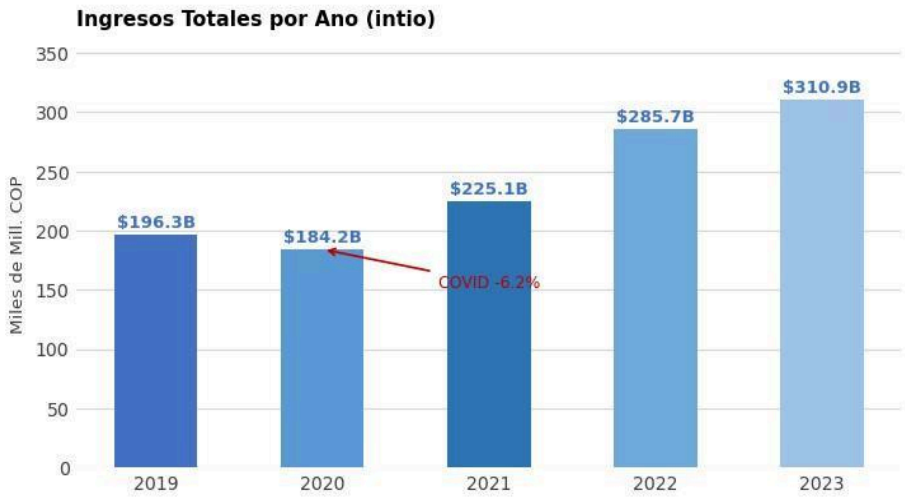


Figura 3. Ingresos totales por año (intio) en miles de millones COP. Fuente: DANE, EAS 20192023.

Personal ocupado (PEROCU)

El personal ocupado cayó de 2.019.733 en 2019 a 1.937.489 en 2020 representando la pérdida de 82.244 empleos directos. La recuperación fue sostenida y alcanzando 2.370.282 personas en 2023.

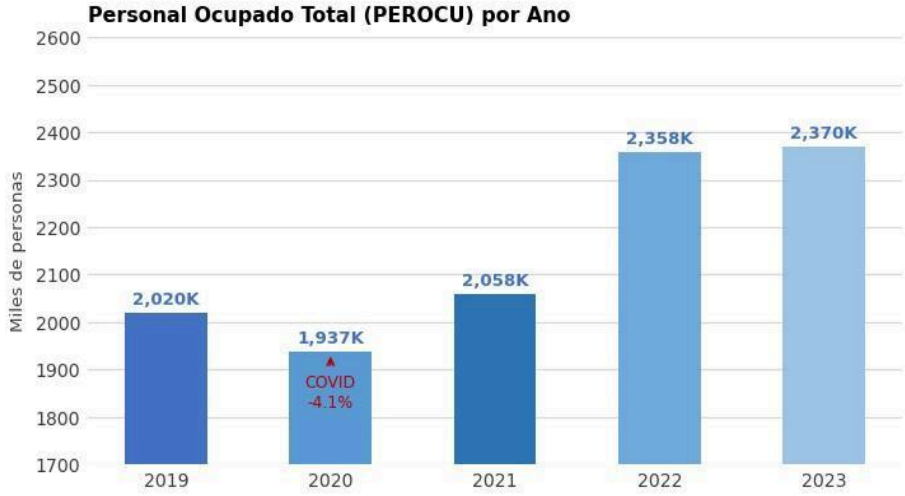


Figura 4. Personal ocupado total (PEROCU) por año. Fuente: DANE, EAS 2019-2023.

Gasto en energía eléctrica (ocgspe)

El gasto de energía eléctrica cayó un 11.4% en 2020 (.823 millones COP) y creció aceleradamente hasta .482 millones en 2023, un incremento del 69.3% respecto a 2020. Este crecimiento energético contrasta con la baja inversión en energías alternativas, lo que refuerza la urgencia de políticas de transición.

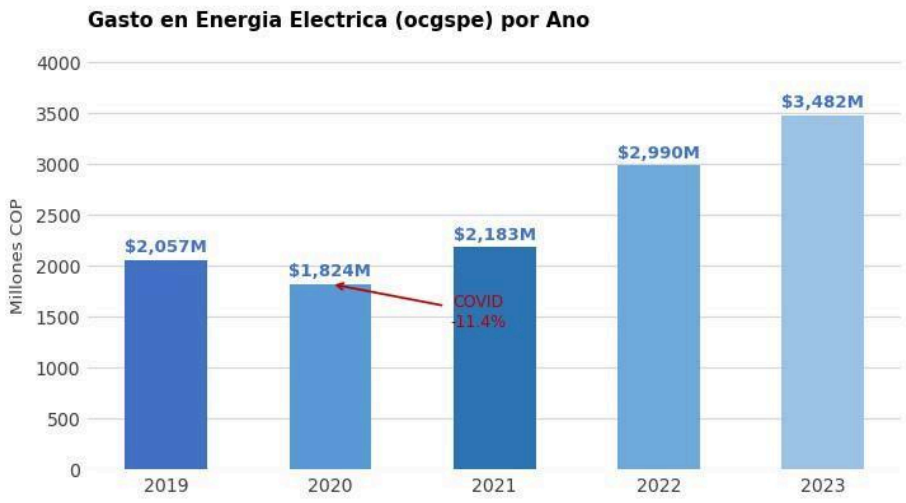


Figura 5. Gasto en energía eléctrica (ocgspe) por año en millones COP. Fuente: DANE, EAS 2019-2023.

8.2. Análisis Diagnóstico

Impacto COVID-19 por sector

La siguiente figura muestra como el COVID-19 sectores de contacto físico colapsaron (J1 Producción audiovisual, mientras sectores digitales y esenciales crecieron (N5 Call center +28.6%, H2 Postales +15.5%, Q Salud +5.4%).

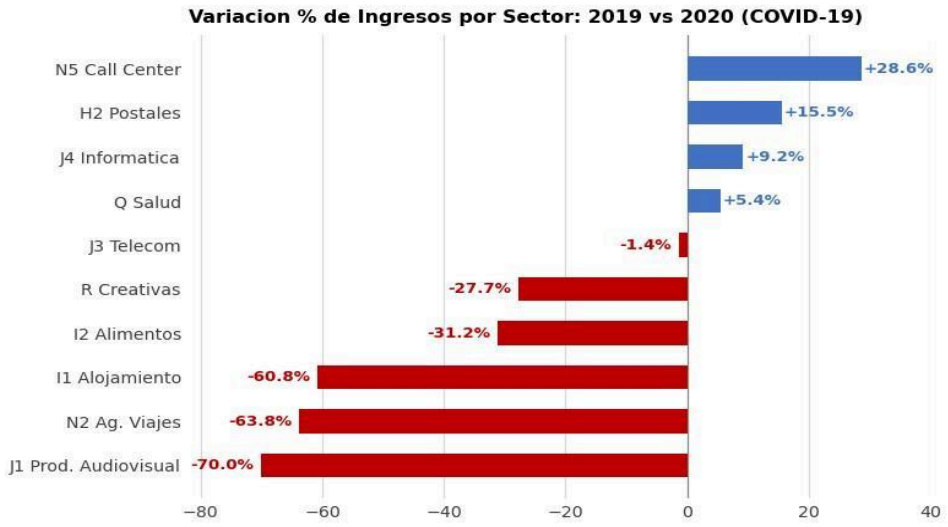


Figura 6. Variación porcentual de ingresos por sector: 2019 vs 2020. Fuente: DANE, EAS 20192023.

Inversión en energías limpias (ACTINV7) vs casos COVID-19

Las siguientes figuras permiten comparar el comportamiento de la inversión ambiental frente a la evolución de la pandemia en Colombia.

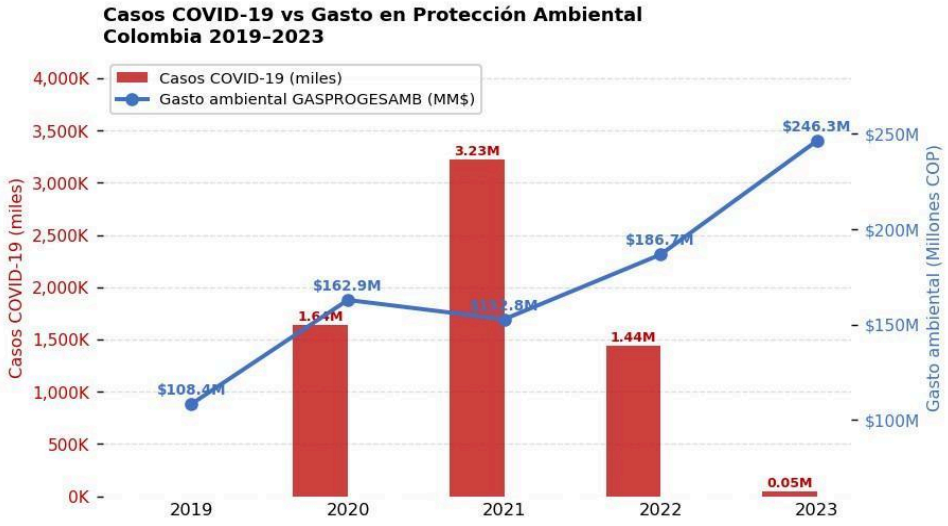


Figura 7. Casos COVID-19 vs Gasto en Protección Ambiental (GASPROGESAMB) en Colombia 2019-2023. Fuente: DANE, MA-EAS 2019-2023

8.3. Análisis Prescriptivo

Sectores prioritarios para la transición energética

Con base en la relación entre alto gasto de energía eléctrica (ocgspe) y baja inversión en energías alternativas (ACTINV7):

Detalle:

1. **J3 Telecomunicaciones** Es el sector que más energía eléctrica consume porque sus redes y equipos funcionan las 24 horas sin parar. Pese a eso su inversión en energías limpias es de las más bajas del sector servicios y durante el COVID colapsó casi por completo. Es el candidato más urgente para recibir incentivos porque el ahorro potencial es enorme.

2. **Salud humana** Clínicas, hospitales y centros médicos no pueden apagar sus equipos ni reducir su operación, lo que los convierte en consumidores críticos de energía. Aunque son los que más gastan en protección ambiental en general, destinan muy poco a energías alternativas.

Un subsidio aquí tendría doble impacto ambiental y social, porque garantizar energía limpia en el sector salud beneficia directamente a los pacientes y comunidades que dependen de él.

9. VISUALIZACIONES

Las visualizaciones del análisis (Figuras 1 a 7) fueron desarrolladas a partir de los datos reales procesados del dataset combinado MA-EAS + EAS. El criterio de selección fue incluir únicamente las gráficas que responden directamente a las preguntas de investigación. Cada figura presenta los valores y porcentajes sobre cada barra o porción.

Adicionalmente, se desarrolló una plataforma interactiva EcoAnalytics Pro, Gestión de Inteligencia Ambiental (Streamlit), diseñada para visualizar y diagnosticar la inversión ambiental en Colombia basándose en estadísticas oficiales del DANE.

Acceso: https://ecoeficiencia.streamlit.app/

10. RESULTADOS

Sector líder ambiental - Salud humana El sector salud es el que más invierte en protección ambiental porque sus operaciones generan residuos peligrosos, consumen mucha agua y energía,

y tienen regulaciones más estrictas. Esto lo convierte en referente pero también muestra que el compromiso ambiental en Colombia está concentrado en muy pocos sectores.

Energía limpias - ACTINV7 Antes del COVID, las empresas invertía en energías limpias. Con la pandemia cayó a 1.64% porque fue uno de los primeros gastos que las empresas recortaron. En 2023 apenas llega al 2.08% lo que muestra que la transición energética sigue siendo lo último en la lista de prioridades.

Sectores prioritarios para la transición energética Telecomunicaciones, y salud generan mucho gasto en energía eléctrica pero invierten muy poco en fuentes limpias. Son los sectores donde un incentivo fiscal tendría mayor impacto porque operan todos los días y su consumo energético no para.

Personal ambiental - PERSAMB : Las empresas tienen poco personal contratado exclusivamente para temas ambientales. Eso significa que en la mayoría de empresas nadie es responsable formal del tema, lo que explica por qué la inversión ambiental es tan irregular y fácil de recortar en tiempos de crisis.

11. CONCLUSIONES

Sectores líderes: Es posible que educación y salud no sean los mejores por pura voluntad, sino porque las circunstancias los empujaron a serlo. Al tener instalaciones grandes, regulaciones estrictas y una cultura organizacional ya sensibilizada, la gestión ambiental se fue integrando naturalmente a su funcionamiento. Esto sugiere que otros sectores podrían alcanzar niveles similares de compromiso si contaran con condiciones parecidas, como marcos regulatorios más exigentes o incentivos que promuevan esa misma cultura desde adentro

Sobre los sectores rezagados: Es posible que la baja inversión ambiental en sectores como informática y suministro de personal tenga más que ver con una percepción equivocada de su impacto que con falta de recursos. Por ser sectores digitales o de servicios, tienden a considerarse ambientalmente neutros, cuando en realidad sus equipos, servidores y oficinas generan una huella considerable. Si existiera la obligación de medir y reportar ese impacto, es posible que muchas de estas empresas comenzaran a actuar por cuenta propia, sin necesidad de regulaciones más complejas

12. ROLES DEL EQUIPO

Integrante	Rol	Actividades
Melissa	Analista de datos	Mapeo de datos, limpieza, presentación de resultados
Luis	Líder técnico	Modelo ER y relacional, limpieza, ETL
Erika	Analista de datos	Revisión de variables útiles, fuentes DANE, desarrollo del proyecto escrito
Wilder	Analista de datos	Mapeo de datos, limpieza, ETL
Bernardo	Desarrollador Fullstack	Herramienta Streamlit

REFERENCIAS

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2019-2023). *Módulo ambiental - Encuesta Anual de Servicios (MA-EAS)*. DANE. https://www.dane.gov.co

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2019-2023). *Encuesta Anual de Servicios (EAS)*. DANE. https://www.dane.gov.co

Andersson, M., Köhler-Ulbrich, P., & Nerlich, C. (2025, enero). *Green investment needs in the EU and their funding*. *ECB Economic Bulletin, 1/2025*. European Central Bank. https://www.ecb.europa.eu/press/economic-bulletin/articles/2025/html/ecb.ebart202501_03~90ade39a4a.en.html

Streamlit Inc. *Streamlit* (Software). https://streamlit.io

Free DB - Database: remote MySQL Database hosting [Software]. https://freedb.tech/